

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки
та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5 з курсу

« Методи обчислень»

**« Складова квадратурна формула Сімпсона. Методи підвищення точності.
Адаптивний алгоритм.»**

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Сахман Олександр Володимирович

Перевірив: Викладач

Патинко А. М.

Львів-2026

Мета: вивчити методи чисельного інтегрування з використанням складових квадратурних формул Ньютона-Котеса, методи підвищення точності квадратурних формул для чисельного інтегрування.

Хід роботи

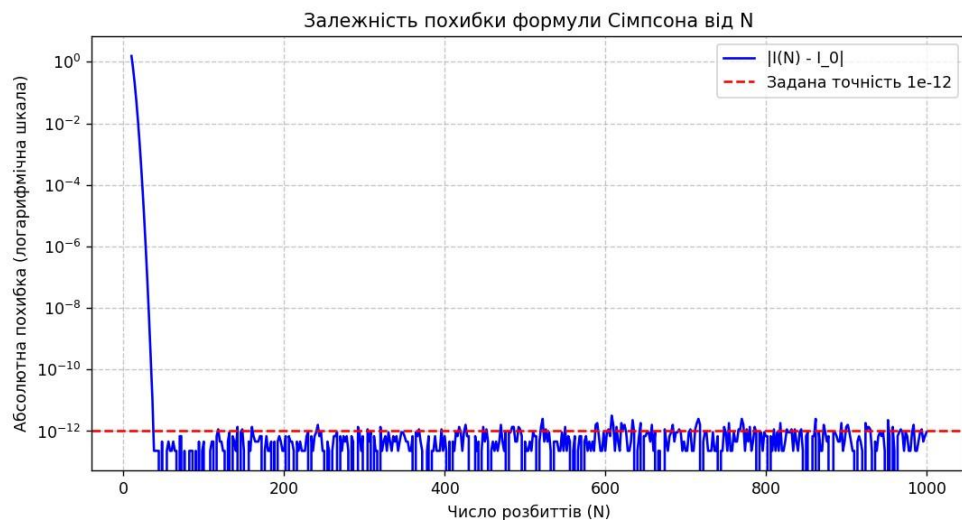
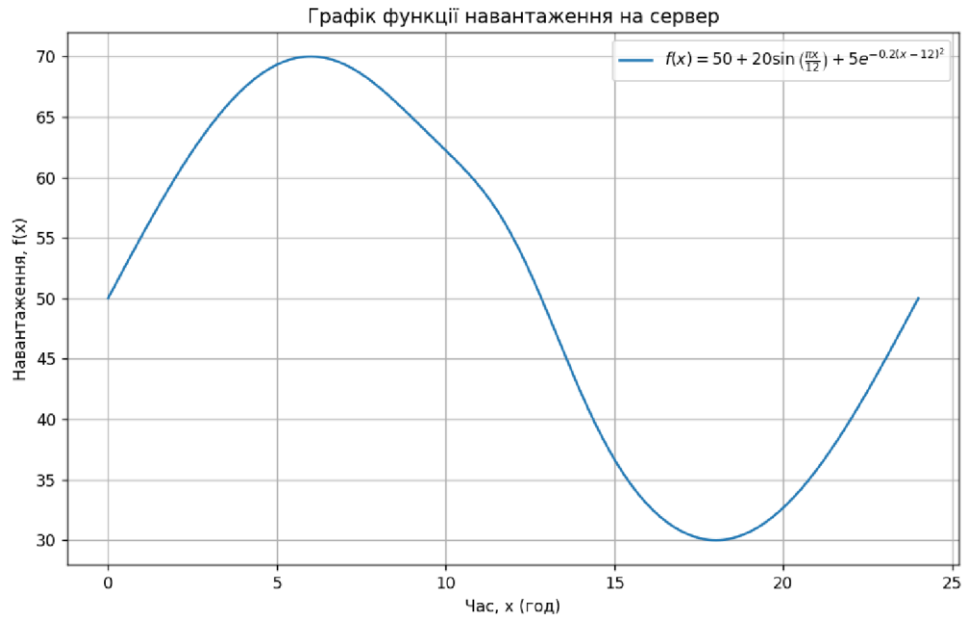
1. Обчислив точне значення інтегралу.
2. Склав функцію, яка для заданої функції знаходить наближене значення означеного інтегралу методом Сімпсона.
3. Дослідив залежність точності обчислення інтегралу за допомогою складової формули Сімпсона від числа розбиття відрізка інтегрування. Встановив значення при якому досягається задана точність. Обчислив отриману точність.
4. Обчислив похибку чисельного інтегрування при числі розбиття відрізка інтегрування.
5. Уточнив значення інтегралу використовуючи метод Рунге-Ромберга.
6. Уточнив значення інтегралу при використовуючи метод Ейткена. Обчислив порядок методу. Обчислив похибку по методу Ейткена.
7. Проаналізував характер зміни похибки обчислення інтегралу при використанні різних методів.
8. Побудував графіки.

```
-----
Точне значення I0 = 1219.816636488029
N_opt (для eps=1e-12) = 38, eps_opt = 2.27e-13
-----

Базове обчислення (N0 = 8):
I(N0) = 1216.626890930474, eps0 = 3.19e+00
-----

Методи підвищення точності:
Рунге-Ромберг: I_R = 1216.398035201528, epsR = 3.42e+00
Ейткен: I_E = 1216.418345593172, epsE = 3.40e+00
Оцінений порядок методу (Ейткен) p = 4.1261 (Теоретичний: 4.0)
-----

Дослідження адаптивного алгоритму:
Допуск | Значення інтегралу | Похибка | Виклики f(x)
-----|-----|-----|-----
1e-02 | 1219.816647215711 | 1.07e-05 | 205
1e-04 | 1219.816636730834 | 2.43e-07 | 725
1e-06 | 1219.816636484320 | 3.71e-09 | 1985
1e-09 | 1219.816636488034 | 4.77e-12 | 12175
1e-12 | 1219.816636488029 | 0.00e+00 | 63725
```



Висновок: вивчив методи чисельного інтегрування з використанням складових квадратурних формул Ньютона-Котеса, методи підвищення точності квадратурних формул для чисельного інтегрування.

Додаток: https://github.com/Sayky33/numerical_methods_2026